

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Escuela de Ciencia de la Computación

Laboratorio 1



Curso: Inteligencia Artificial CC421A

Docente: Alania Vicente, Marcos Antonio

Integrantes:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ■ Chowdhury Gomez, Junal Johir | 20200092K |
| ■ La Torre Vasquez, Andres Sebastian | 20212100C |
| ■ Mora Evangelista, Fernando Fausto | 20221429D |
| ■ Osorio-Tello-Jesus Diego | 20211372J |
| ■ Zapata Inga, Janio Adolfo | 20212636K |

3 de septiembre de 2025

Índice

1. Introduction	2
2. Tomas-Aquino	3
2.1. Contexto histórico y aspectos biográficos	3
2.2. Ideas filosóficas sobre la ética	3
2.2.1. La ley natural	3
2.2.2. Moralidad de los actos humanos	3
2.2.3. Fe y razón como pilares del conocimiento	3
2.3. Aplicación de las ideas tomistas en la Inteligencia Artificial	3
3. Thomas-Hobbes	5
3.1. Contexto histórico y aspectos biográficos	5
3.2. Ideas filosóficas sobre la ética	5
3.2.1. El estado de naturaleza	5
3.2.2. El contrato social	5
3.3. Aplicación a la IA	5
3.3.1. Caso hipotético: Vehículos autónomos	6
3.4. Crítica	6
4. Analisis Comparativo: Tomas de Aquino y Thomas Hobbes	7
4.1. Coincidencias	7
4.2. Diferencias	7
4.3. Aplicación combinada en IA	8
4.4. Caso Integrado: IA en la Justicia Penal	8
5. Conclusión	9

1. Introduction

La Inteligencia Artificial ha experimentado una adopción creciente sin precedentes, transformándose en una tecnología que influye decisivamente en sectores críticos como la medicina, la educación, las finanzas, etc. Con 77 % de las empresas utilizando o explorando activamente tecnologías de IA y 75 % de las principales empresas de salud implementando IA generativa[1], esta expansión ha amplificado tanto los beneficios como los riesgos éticos asociados a estas tecnologías.

Sin embargo, el desarrollo acelerado ha revelado problemáticas éticas urgentes que demandan atención inmediata. Los sesgos algorítmicos pueden generar resultados injustos y discriminatorios[2], y la ausencia de marcos claros de responsabilidad deja a las víctimas de errores algorítmicos sin recursos legales efectivos. Estos desafíos demuestran que la potencia transformadora de la IA hace que las preguntas éticas sean más apremiantes que nunca.

El propósito de este informe es explorar cómo los marcos filosóficos clásicos pueden proporcionar fundamentos éticos sólidos para abordar estos dilemas contemporáneos. Específicamente, examinaremos las contribuciones de Tomás de Aquino y Thomas Hobbes, cuyas ideas sobre la ley natural, el bien común, el contrato social y la regulación de conflictos ofrecen perspectivas valiosas para el diseño responsable de sistemas de IA. En lugar de limitarnos al análisis de casos concretos, buscaremos establecer una base filosófica profunda que oriente el desarrollo ético de la inteligencia artificial.

2. Tomas-Aquino

2.1. Contexto histórico y aspectos biográficos

Tomás de Aquino (c.,1225–1274) vivió en un contexto medieval marcado por el auge del aristotelismo y la escolástica, donde se buscaba conciliar la razón filosófica con la fe cristiana. Su obra, influida por Aristóteles y Alberto Magno, ofreció un marco sólido para explicar cómo el ser humano alcanza conocimiento cierto pese a la mutabilidad de la mente y la materia [1].

Reconocido en vida por su saber y virtud, tras su muerte se difundió su culto y fue canonizado en 1323 [2]. Aunque algunas de sus enseñanzas fueron vinculadas a las condenas de 1277 en París, posteriormente fueron aclaradas, lo que permitió que el tomismo se consolidara como una de las principales corrientes filosóficas y teológicas de la Iglesia.

2.2. Ideas filosóficas sobre la ética

2.2.1. La ley natural

En la *Suma* (I-II, q.91-94), Tomás distingue entre la ley eterna, la ley natural, la ley humana y la ley divina. La ley natural es «la participación de la criatura racional en la ley eterna», y sus preceptos básicos guían al hombre hacia el bien: conservar la vida, reproducirse, buscar la verdad y vivir en sociedad [3].

2.2.2. Moralidad de los actos humanos

En la *Suma* (I-II, q.6-21), Tomás explica que un acto humano es moralmente bueno si lo son su objeto, fin y circunstancias. El mal en cualquiera de ellos vicia el conjunto del acto. Este análisis constituye una aportación clave a la teología moral y a la teoría ética occidental.

2.2.3. Fe y razón como pilares del conocimiento

Una de las ideas filosóficas más influyentes de Tomás de Aquino es la relación entre fe y razón, pues ambas provienen de Dios y no pueden contradecirse. En la *Summa Theologica* (I, q.1, a.8), afirma que la razón puede demostrar ciertas verdades sobre Dios, como su existencia, mientras que la fe accede a aquellas que superan la capacidad racional, como la Trinidad. Esta postura se resume en su célebre principio de que “la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona” (*Summa Theologica*, I, q.1, a.8, ad 2), lo cual significa que la razón natural no se opone a la fe, sino que constituye un fundamento indispensable para comprenderla mejor.

2.3. Aplicación de las ideas tomistas en la Inteligencia Artificial

Las ideas de Tomás de Aquino sobre la moralidad de los actos humanos pueden aplicarse a la toma de decisiones de la Inteligencia Artificial. Así como Aquino enseñaba que un acto es

bueno solo si son correctos su objeto, fin y circunstancias, también los sistemas de IA deben evaluarse considerando no solo qué hacen, sino para qué fueron diseñados y en qué contexto operan. Este criterio es útil al pensar en la toma de decisiones autónomas de la IA, ya que ayuda a distinguir si las acciones de un sistema son justas o si están afectadas por errores o sesgos.

Por otro lado, la noción de ley natural y la relación entre fe y razón pueden inspirar el diseño de sistemas justos y equitativos. Así como la ley natural orienta al ser humano hacia bienes fundamentales como la vida, la verdad y la convivencia, los algoritmos deben programarse con principios básicos que protejan la dignidad y el bienestar común. Esto implica cuestionar los datos de entrenamiento, reducir sesgos y anticipar los impactos sociales, de modo que la tecnología no contradiga su propósito más alto: servir al ser humano.

Imaginemos un sistema de IA para reclutamiento laboral. Desde la perspectiva de la moralidad de los actos humanos, no basta con que el algoritmo seleccione candidatos eficientemente (objeto), también importa el fin (contratar con justicia) y las circunstancias (el contexto social y cultural en el que se usa). Si el sistema descarta a personas por sesgos en los datos de entrenamiento —por ejemplo, por género o edad—, entonces el “acto” de la IA no sería moralmente bueno, aunque cumpla con su función técnica.

3. Thomas-Hobbes

3.1. Contexto histórico y aspectos biográficos

Thomas Hobbes fue un filósofo inglés, que se especializó en la **filosofía política**. Vivió durante siglo XVII, el cual estuvo marcado por las guerras civiles inglesas (1642-1651), que enfrentaron a los partidarios del rey Carlos I contra los parlamentarios, resultando en aproximadamente 200,000 muertes. Debido a esto, se vio obligado a exiliarse en París desde 1640 hasta 1651 por sus ideas políticas favorables a la monarquía absoluta.

Es durante este exilio parisino que, rodeado de realistas también exiliados, Hobbes compone su obra magna **Leviatán** (1651) donde expuso su teoría del gobierno civil como respuesta directa a la crisis política y la guerra. La experiencia de la guerra civil inglesa fue fundamental para moldear su visión **pesimista de la naturaleza humana** y su convencimiento de que **solo una autoridad central fuerte podría garantizar la paz y el orden social**. [4]

3.2. Ideas filosóficas sobre la ética

La filosofía política hobbesiana se fundamenta en dos pilares centrales, los cuales revolucionaron el pensamiento político de su época.

3.2.1. El estado de naturaleza

La condición natural del ser humano de la formación de sociedades organizadas. En este estado, **”la vida del hombre era solitario, pobre, desagradable, brutal y breve”**, donde **”los hombres compiten continuamente por el honor y la dignidad y por consiguiente, surgen entre ellos la envidia y el odio, y finalmente la guerra”**. Esta ”guerra de todos contra todos” surge de la igualdad natural entre los individuos y la escasez de recursos, generando un conflicto permanente.

3.2.2. El contrato social

El contrato social emerge como una solución al estado de naturaleza. Es un acuerdo hipotético en donde los individuos **renuncian a su libertad** natural para someterse a un soberano absoluto (el Estado o Leviatán) con el fin de **escapar del infame “estado de naturaleza”**. Este soberano posee autoridad absoluta e indiscutible, y su única función es garantizar la paz, la seguridad y la protección de los súbditos, quienes, a su vez, deben obedecer su voluntad.

3.3. Aplicación a la IA

La filosofía hobbesiana adquiere relevancia contemporánea al aplicarse a los desafíos de gobernanza de la inteligencia artificial. La automatización tecnológica actual corre el riesgo de

convertirse en un nuevo Leviatán”, donde “las corporaciones digitales autónomas gestionadas, las plataformas y los bancos hacen que el Leviatán dependa de ellos”[5]

Los líderes de Silicon Valley comparten la visión hobbesiana sobre la naturaleza humana: “Ven al público como demasiado tonto o volátil para dirigir el futuro, por lo que celebran y diseñan sus propios Leviatanes: sistemas de IA cerrados, jardines amurallados, regímenes algorítmicos”. Sin embargo, estos sistemas prometen progreso y eficiencia, pero a menudo traen consigo opacidad y falta de rendición de cuentas. La necesidad de regulación se vuelve imperativa para evitar que las empresas tecnológicas o los algoritmos actúen únicamente en su propio interés, replicando el problema del estado de naturaleza en el ámbito digital.[6]

3.3.1. Caso hipotético: Vehículos autónomos

Los vehículos autónomos ilustran perfectamente la aplicación práctica de la filosofía hobbesiana a la tecnología contemporánea.

- Sin normas(estado de naturaleza) Actualmente, la legislación va “por detrás”del desarrollo tecnológico, creando incertidumbre jurídica. Cada fabricante podría decidir por sí mismo los criterios de seguridad y operación, generando un caos”potencial. Los principales riesgos incluyen mal funcionamiento técnico, error humano, ciberseguridad, y dificultades en la atribución de responsabilidad.
- Leyes comunes La regulación internacional, como las enmiendas a la Convención de Viena de 2016 y las normativas de la ONU para vehículos de nivel 3, establece estándares mínimos de seguridad, límites de velocidad operativa (60 km/h), y requisitos para la transición del control del sistema al conductor. Esto garantiza seguridad y convivencia ordenada en las vías.

3.4. Crítica

La aplicación hobbesiana a la IA presenta una limitación fundamental: el riesgo de concentración de poder. Existe el peligro de que el “soberano digital”sea controlado por grandes empresas tecnológicas, creando “asimetrías de información como forma de control”donde “la nueva clase dominante no posee ni tierras ni fábricas, sino que posee los algoritmos con los que se recopila y utiliza la información”[5] A diferencia del Leviatán original de Hobbes, que tenía controles y límites, algunas empresas como Silicon Valley ha “eliminado los controles que Hobbes exigía”, construyendo sistemas que son inaccesibles por diseñocon “marcos de gobernanza que definen la ‘seguridad’ por métricas internas, nunca públicas”

4. Analisis Comparativo: Tomas de Aquino y Thomas Hobbes

El contraste entre Tomás de Aquino (siglo XIII) y Thomas Hobbes (siglo XVII) revela dos aproximaciones distintas pero que se complementan para abordar los dilemas éticos contemporáneos de la inteligencia artificial. Ambos comparten la preocupación por garantizar el orden y la justicia aunque difieren en los fundamentos filosóficos y en los mecanismos para implementar dichos principios en la sociedad. Esta comparación nos resulta clave para diseñar un marco ético integral aplicable a la IA ya que nos permite combinar valores universales con mecanismos de gobernanza efectivos.

4.1. Coincidencias

- **Necesidad de normas comunes:** Tanto Aquino como Hobbes coinciden en que el comportamiento humano no puede quedar librado únicamente a intereses particulares. El primero lo fundamenta en la ley natural, mientras que el segundo lo enmarca en el contrato social. En el contexto de la IA, esto se traduce en la necesidad de establecer *estándares globales de ética algorítmica* que aseguren la equidad y transparencia de los sistemas inteligentes.
- **Orientación hacia el orden y la justicia:** Ambos filósofos entienden la ética como un mecanismo para evitar el caos. En IA, esta coincidencia se refleja en el diseño de algoritmos auditables y en la creación de mecanismos de rendición de cuentas para garantizar resultados justos y confiables.

4.2. Diferencias

- **Fundamento del deber moral:** Para Aquino la moralidad deriva de la *ley natural*, inscrita en la razón y en la voluntad divina. Para Hobbes en cambio surge de un acuerdo pragmático entre individuos para escapar del “estado de naturaleza”. Mientras el primero defiende un enfoque trascendente, el segundo propone uno estrictamente político y contractual.
- **Implementación de la ética:** En la visión aquiniana los principios deben estar *embebidos en los sistemas* guiando el diseño de algoritmos hacia el bien común. En la visión hobbesiana, la ética se asegura mediante *estructuras regulatorias externas*, como normativas internacionales, auditorías y sanciones que obliguen a las corporaciones a cumplir estándares de seguridad y justicia.

4.3. Aplicación combinada en IA

La combinación de ambas perspectivas ofrece un marco robusto para la ética de la IA:

1. **Nivel conceptual (Aquino):** Definir principios universales como la dignidad humana, la equidad y la no discriminación algorítmica. Estos valores funcionan como lineamientos filosóficos que orientan la programación de sistemas autónomos.
2. **Nivel operativo (Hobbes):** Implementar esos principios a través de regulaciones jurídicas, marcos de gobernanza internacional y auditorías algorítmicas. Este “contrato social tecnológico” asegura que los principios universales sean respetados en la práctica.

4.4. Caso Integrado: IA en la Justicia Penal

Un ejemplo ilustrativo es el uso de sistemas de IA en tribunales:

- **Perspectiva de Aquino:** el algoritmo debe garantizar la *imparcialidad* y el respeto a la dignidad humana, evitando sesgos discriminatorios en la evaluación de acusados o condenas.
- **Perspectiva de Hobbes:** se requieren *marcos regulatorios obligatorios* que normalicen el uso de IA judicial, estableciendo auditorías independientes y sanciones para prevenir abusos.

La combinación de ambas miradas asegura que la justicia no sea solo un ideal filosófico, sino también un resultado verificable en la práctica tecnológica.

5. Conclusión

En este informe, hemos explorado cómo las perspectivas éticas de Tomás de Aquino y Thomas Hobbes ofrecen un marco valioso para abordar los dilemas morales en la inteligencia artificial. Aquino, con su énfasis en la ley natural y la moralidad integral de los actos (objeto, fin y circunstancias), nos insta a diseñar sistemas de IA que respeten principios universales como la dignidad humana y el bien común, evitando sesgos que vicien su propósito fundamental. Hobbes, por su parte, nos recuerda la necesidad de un “contrato social tecnológico” mediante regulaciones estrictas para escapar del potencial “estado de naturaleza” digital, donde la ausencia de normas podría generar caos, opacidad y desigualdades.

El análisis comparativo revela que, aunque difieren en sus fundamentos trascendente y divino en Aquino, pragmático y contractual en Hobbes, sus ideas se complementan para formar un enfoque híbrido: principios internos (aquinianos) para guiar el diseño ético de algoritmos, y estructuras externas (hobbesianas) para asegurar su implementación a través de auditorías globales y normativas internacionales. Casos como los vehículos autónomos o la IA en justicia penal ilustran cómo esta integración puede mitigar riesgos, promoviendo no solo eficiencia técnica, sino justicia verificable.

Sin embargo, esta aplicación no está exenta de desafíos. Reconocemos que trasladar filosofías clásicas a contextos modernos requiere adaptación crítica: la IA carece de agencia moral inherente, y sus dilemas éticos por ejemplo: sesgos algorítmicos o concentración de poder en corporaciones, demandan evidencia empírica más allá de la teoría. Futuras investigaciones deberían incorporar perspectivas globales y multidisciplinarias para refinar estos marcos, evitando anacronismos o sesgos culturales.

En última instancia, la ética en IA no es un lujo académico, sino una necesidad imperativa para que esta tecnología sirva a la humanidad en lugar de subyugarla. Al invocar a Aquino y Hobbes, no solo honramos tradiciones filosóficas, sino que impulsamos un desarrollo responsable que priorice la verdad, la equidad y el orden social en la era digital.

Referencias

- [1] R. Pasnau, «Divine Illumination», en *The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2025 Edition)*, E. N. Zalta y U. Nodelman, eds., Forthcoming, Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2025. dirección: <https://plato.stanford.edu/archives/fall12025/entries/illumination/>.
- [2] R. Pasnau, «Thomas Aquinas», en *The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2024 Edition)*, E. N. Zalta y U. Nodelman, eds., Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2024. dirección: <https://plato.stanford.edu/archives/win2024/entries/aquinas/>.
- [3] T. Aquinas, *Summa Theologica*. New Advent, 1920, Translated by the Fathers of the English Dominican Province. dirección: <https://www.newadvent.org/summa/>.
- [4] M. Cartwright, *Thomas Hobbes*, *World History Encyclopedia*, Consultado el 2 de septiembre de 2025, nov. de 2023. dirección: https://www.worldhistory.org/Thomas_Hobbes/.
- [5] S. Wróbel, *The new Leviathan is an autonomous digital machine*, *LSE Business Review*, Consultado el 2 de septiembre de 2025, feb. de 2021. dirección: <https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2021/02/08/the-new-leviathan-is-an-autonomous-digital-machine/>.
- [6] Devansh, *Learning from Leviathan by Thomas Hobbes*, *Medium*, Consultado el 2 de septiembre de 2025, agosto de 2025. dirección: <https://machine-learning-made-simple.medium.com/learning-from-leviathan-by-thomas-hobbes-5debe69554a2>.